

# Веб-сервер, прокси и туннелирование

---

24 апреля 2026 г.

# Что такое веб-сервер?

**HTTP Веб-сервер** — программное обеспечение, которое принимает HTTP-запросы от клиентов, обрабатывает и возвращает HTTP-ответы

## Принцип работы:

1. Клиент отправляет HTTP запрос
2. Веб-сервер обрабатывает запрос и возвращает HTTP ответ

## Примеры веб-серверов:

- Apache
- Nginx
- Python http.server

# HTTP

## Request

POST / HTTP/1.1

Host: developer.mozilla.org

User-Agent: curl/8.6.0

Accept: \*/\*

Content-Type: application/json

Content-Length: 345

```
{  
  "data": "ABC123"  
}
```

Start line

Headers

Empty line

Body

## Response

HTTP/1.1 403 Forbidden

Server: Apache

Date: Fri, 21 Jun 2024 12:52:39 GMT

Content-Length: 678

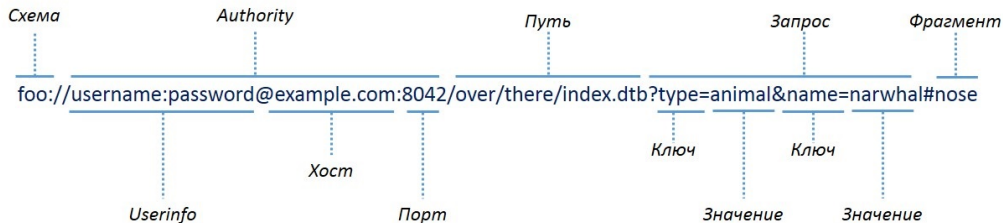
Content-Type: text/html

Cache-Control: no-store

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
(more data...)
```

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Messages>

# Uniform Resource Identifier (URI)



<https://habr.com/ru/articles/190154/>

# Демонстрация: запустим простой веб-сервер

## Что покажем:

- Запуск статического и динамического веб-сервера
- Обращение к веб-серверу из браузера, developers tools
- Обращение к веб-серверу с помощью curl

## Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

**Прокси сервер** — сервер-посредник между клиентом (кто запрашивает ресурс) и сервером (кто предоставляет ресурс)

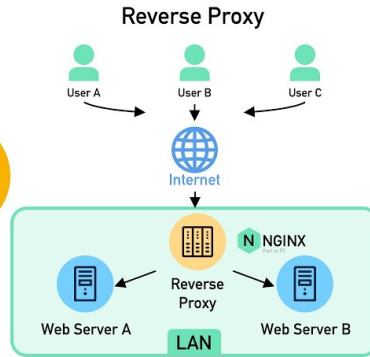
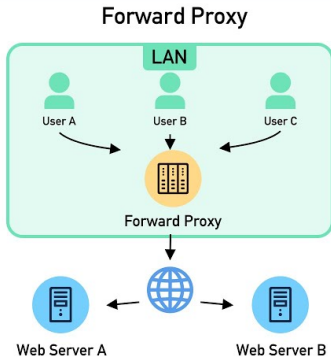
## **Forward proxy:**

- Клиент → Прокси → Интернет
- Скрывает клиента от сервера
- Пример: корпоративный прокси

## **Reverse proxy:**

- Интернет → Прокси → Сервер
- Скрывает сервер от клиента
- Пример: nginx перед приложением

# Forward Proxy vs. Reverse Proxy



### Что покажем:

- Маршрутизация по портам
- Маршрутизация по path
- Маршрутизация по заголовку Host

### Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>



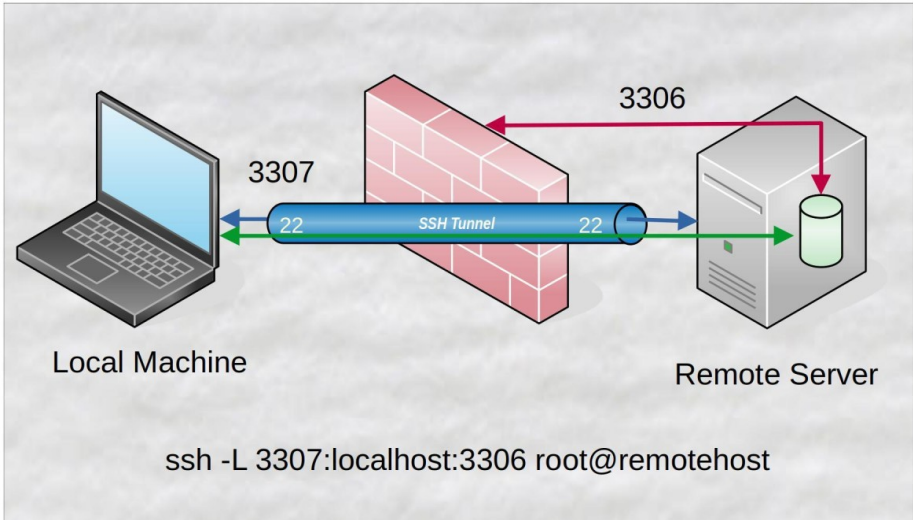
Туннелирование — технология инкапсуляции одного сетевого протокола в другой для создания канала передачи данных

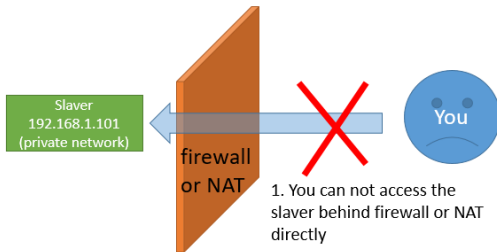
## Назначение:

- Обход сетевых ограничений (NAT, firewall)
- Обеспечение безопасности передачи данных

## Принцип работы:

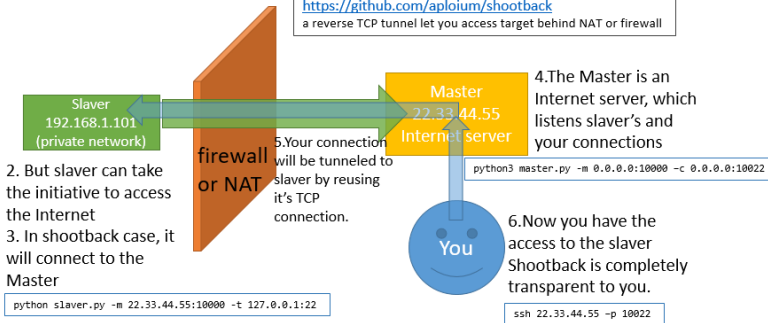
1. Исходный трафик упаковывается в другой протокол
2. Передается через промежуточный сервер
3. Распаковывается на стороне получателя





<https://github.com/aploium/shootback>

a reverse TCP tunnel let you access target behind NAT or firewall



# Демонстрация: Туннелирование через SSH

## Что покажем:

- Запуск веб-сервера на удаленной машине
- Создание SSH туннеля: локальный порт → удаленный сервис
- Доступ к удаленному серверу через локальный порт
- Перенаправление запросов с удаленного сервера на локальный порт

## Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

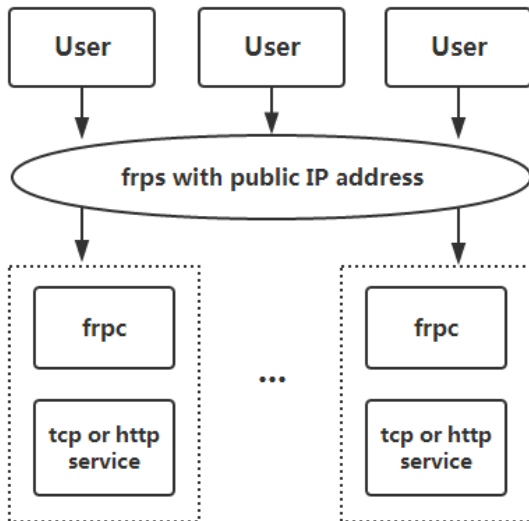
**Fast Reverse Proxy (FRP)** — обратный прокси сервер с поддержкой туннелирования до клиентов

### Возможности FRP:

- HTTP туннели
- TCP туннели
- UDP туннели
- Работа через NAT и firewall

### Архитектура:

Клиент → FRP Server ← FRP Client ← Сервер



### Что покажем:

- Установка и настройка FRP клиента
- Создание HTTP туннеля для веб-сервера
- Создание TCP туннеля для SSH доступа
- Доступ к внутренним сервисам через внешний домен

### Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-course-demos/tree/webserver-proxy-tunneling>

- **HTTP** — основа веб-коммуникации (заголовки, статус коды)
- **Forward Proxy** — клиент → прокси → интернет
- **Reverse Proxy** — интернет → прокси → сервер
- **Туннелирование** — создание канала передачи данных через сеть

**Вопросы?**